5 Exercícios Práticos – Tratamento de Exceções em Java

1 – Divisão Segura

Crie um programa que:

- Peça dois números inteiros ao usuário.
- Realize a divisão do primeiro pelo segundo.

Implemente tratamento de exceções para:

- **InputMismatchException** (quando o usuário não digitar números inteiros).
- **ArithmeticException** (para divisão por zero).

Exiba mensagens apropriadas para cada erro e permita que o usuário tente novamente até fornecer dados válidos.

2 – Cadastro de Produtos com Validação de Preço

Implemente um programa que permita cadastrar produtos com os seguintes dados:

- **nome** (String)
- **preço** (double)

O preço não pode ser negativo. Se o usuário tentar informar um preço menor que zero, lance uma **IllegalArgumentException** com a mensagem: **"O preço não pode ser negativo."**

Utilize **try-catch** para capturar e exibir essa exceção, permitindo que o usuário insira os dados corretamente.

3 – Conversão de Texto para Número

Desenvolva um programa que:

- Peça ao usuário para digitar um número no formato de texto (String).
- Converta esse texto para um número inteiro usando **Integer.parseInt()**.

Implemente o tratamento para:

- **NumberFormatException** (caso o usuário insira algo que não seja um número válido).

Se ocorrer um erro, exiba uma mensagem como: **"Entrada inválida. Por favor, insira um número inteiro."**

4 – Abertura de Arquivo Inexistente (Próxima Aula)

Crie um programa que tente abrir e ler um arquivo chamado **“dados.txt”**.

Implemente o tratamento para:

- **FileNotFoundException** (caso o arquivo não exista).

Ao capturar a exceção, exiba a mensagem: **“Arquivo não encontrado. Verifique o nome e o caminho.”**

5 – Sistema de Cadastro com Tratamento de Múltiplas Exceções

Monte um programa que permita cadastrar pessoas com:

- **nome** (String)
- **idade** (int)

Regras:

- Se o usuário digitar uma idade inválida (texto ou símbolo), deve capturar **InputMismatchException**.
- Se a idade for menor que zero, lance manualmente uma **IllegalArgumentException** com a mensagem: **"Idade não pode ser negativa."**

O programa deve capturar ambos os erros e continuar solicitando os dados até que sejam inseridos corretamente.